CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : SECONDE S

CORRECTION DU DEVOIR N° 10
Influence des facteurs biotiques : compétition et densité

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

1) **b** ; 2) **b** ; 3) **b** ; 4) **a, b** ; 5) **b**. **[5 pts]**

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 **(08 points)**

1) Élevages séparés **[1 pt]**

Ce sont des témoins : ils montrent que chaque espèce peut vivre dans toutes ces conditions ; la disparition d'une espèce en culture mixte est donc due à la présence de l'autre.

2) Relation **[2 pts]**

Compétition interspécifique : les deux espèces utilisent la même nourriture (la farine) et le même espace ; ensemble, l'une élimine l'autre.

3) Analyse **[2 pts]**

T. castaneum l'emporte en conditions chaudes et humides (100 % à 34 °C et 70 %) ; *T. confusum* l'emporte en conditions fraîches et sèches (100 % à 24 °C et 30 %). Aux conditions intermédiaires, le résultat est moins net (86-87 %).

4) Rôle du climat **[1,5 pt]**

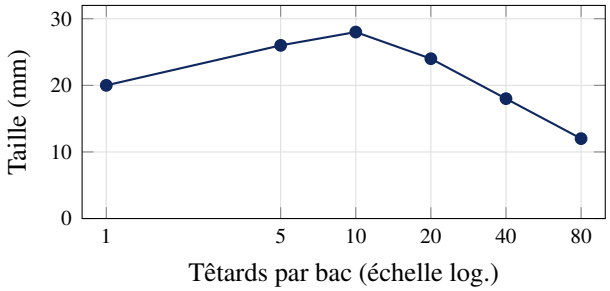
Dans les mêmes conditions de nourriture, c'est la température et l'humidité qui déterminent l'espèce gagnante : chaque espèce est plus compétitive dans les conditions proches de son optimum.

5) Exclusion compétitive **[1,5 pt]**

Deux espèces ayant les mêmes besoins ne peuvent pas coexister durablement dans un même milieu : la plus compétitive élimine l'autre.

Exercice 2 **(07 points)**

1) Courbe **[2 pts]**



2) Analyse **[2 pts]**

De 1 à 10 têtards par bac, la taille moyenne augmente (20 à 28 mm) sans mortalité. Au-delà de 10, la taille diminue (12 mm pour 80 têtards) et la mortalité augmente (jusqu'à 45 %).

3) Phénomènes **[1,5 pt]**

De 1 à 10 : **effet de groupe** (favorable). Au-delà : **effet de masse** (défavorable). Ce sont des relations **intraspécifiques**.

4) Explication **[1,5 pt]**

À forte densité, l'eau est polluée par les excréments et des substances inhibitrices rejetées par les têtards ; le manque d'espace et les contacts répétés gênent leur croissance. Ces facteurs, et non le manque de nourriture, ralentissent la croissance et augmentent la mortalité.

LN_EDUCATION